

# Manuel d'utilisation — Entreprise / Gestionnaire de flotte Pièces

**Plateforme :** Pièces — Marketplace de pièces auto d'occasion **Marché :** Côte d'Ivoire (Abidjan) **Devise :** FCFA **Version :** 1.0 — Mars 2026

## Table des matières

- [1. Votre rôle sur Pièces](#)
- [2. Persona cible : Adjoua, gestionnaire de flotte](#)
- [3. État actuel de l'implémentation \(v1\)](#)
- [4. Accès et connexion](#)
- [5. Consentement ARTCI](#)
- [6. Le rôle ENTERPRISE dans le système](#)
- [7. Endpoint API disponible](#)
- [8. Fonctionnalités actuelles en v1](#)
- [9. Vision Phase 2 : Dashboard flotte](#)
- [10. Vision Phase 2 : Gestion des membres \(tenant\)](#)
- [11. Vision Phase 2 : Workflow d'approbation](#)
- [12. Vision Phase 2 : Facturation consolidée](#)
- [13. Vision Phase 2 : Benchmark flotte](#)
- [14. Architecture technique prévue](#)
- [15. Exigences fonctionnelles \(PRD\)](#)
- [16. FAQ entreprise](#)

## 1. Votre rôle sur Pièces

En tant qu'**entreprise** ou **gestionnaire de flotte**, vous représentez une organisation qui possède plusieurs véhicules et emploie un ou plusieurs mécaniciens. Votre objectif est de **centraliser et optimiser** l'approvisionnement en pièces détachées pour l'ensemble de votre flotte.

Le rôle ENTERPRISE vous permet de :

- ▶ **Superviser** les commandes passées par vos mécaniciens
- ▶ **Consolider** les dépenses par véhicule et par mécanicien

- ▶ **Gérer** les membres de votre espace entreprise (tenant)
- ▶ **Suivre** l'historique des pannes et des réparations de votre flotte

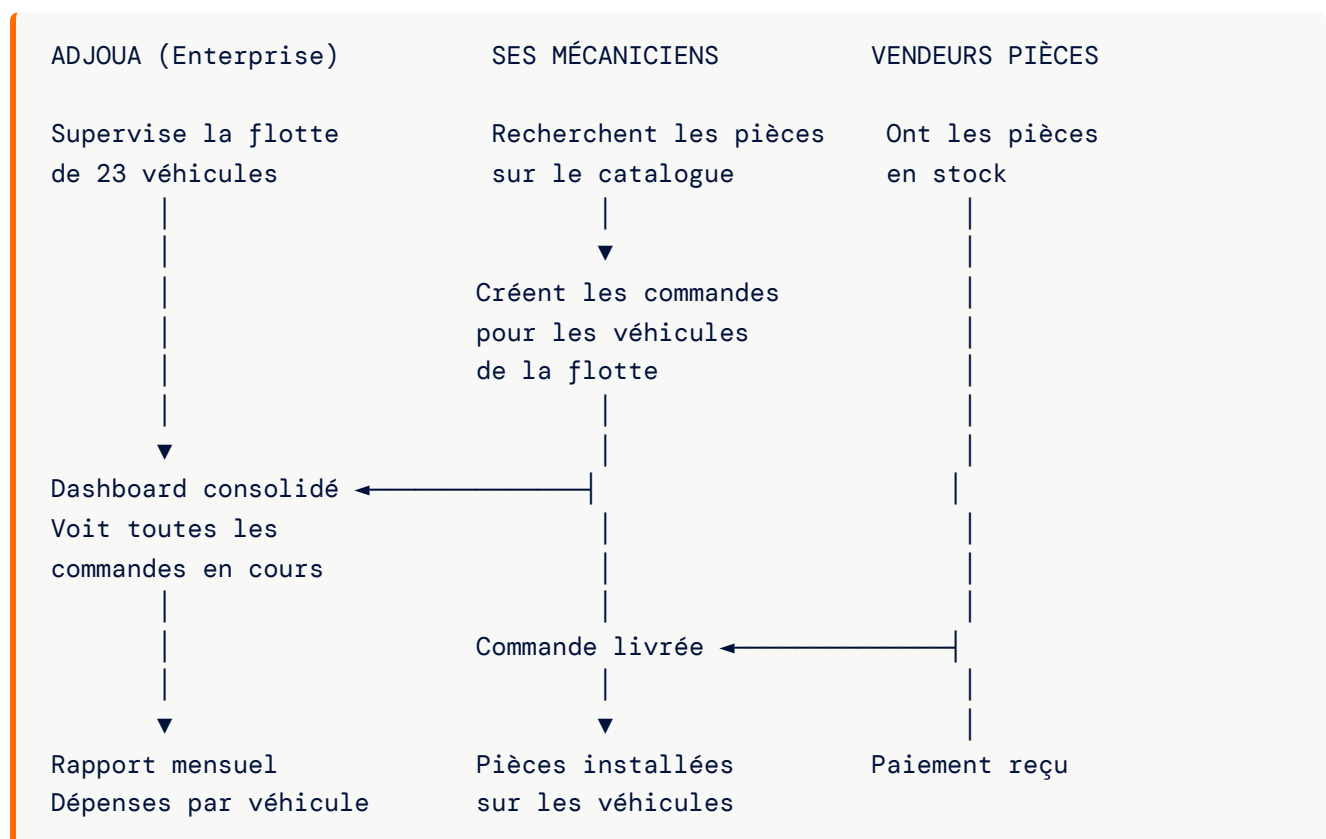
**Note importante :** En v1, le rôle ENTERPRISE est une **structure préparatoire** (stub). Les fonctionnalités complètes de gestion de flotte sont planifiées pour la **Phase 2** de la plateforme.

## 2. Persona cible : Adjoua, gestionnaire de flotte

La persona de référence pour le rôle Enterprise est **Adjoua** :

- ▶ **Profil** : 38 ans, directrice logistique d'une société de distribution
- ▶ **Flotte** : 23 véhicules
- ▶ **Mécaniciens** : 3 mécaniciens salariés
- ▶ **Besoin principal** : Visibilité complète sur les dépenses pièces par véhicule et par mécanicien
- ▶ **Objectif** : Réduire les temps d'immobilisation et optimiser les coûts de maintenance

### Journey type d'Adjoua



### 3. État actuel de l'implémentation (v1)

#### Ce qui est implémenté

| Composant                                           | État              | Détail                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Rôle ENTERPRISE dans le schéma Prisma               | Implémenté        | Enum <code>Role</code> inclut <code>ENTERPRISE</code> |
| Rôle ENTERPRISE dans les types TypeScript           | Implémenté        | <code>packages/shared/types/roles.ts</code>           |
| Label UI "Entreprise"                               | Implémenté        | <code>apps/web/lib/role-labels.ts</code>              |
| Endpoint <code>GET /admin/enterprise/members</code> | Implémenté (stub) | Retourne <code>{ members: [], total: 0 }</code>       |
| Middleware <code>requireRole('ENTERPRISE')</code>   | Implémenté        | Protège l'endpoint entreprise                         |
| Tests unitaires                                     | Implémentés       | 2 tests dans <code>admin.service.test.ts</code>       |

#### Ce qui est planifié (Phase 2)

| Fonctionnalité                       | Priorité | Référence PRD |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| Dashboard flotte multi-véhicules     | Haute    | FR28          |
| Gestion des membres (tenant)         | Haute    | FR32          |
| Contrainte un tenant par utilisateur | Haute    | FR33          |
| Workflow d'approbation commandes     | Moyenne  | Phase 2       |
| Facturation mensuelle consolidée     | Moyenne  | Phase 2       |
| Benchmark flotte                     | Basse    | Phase 2       |

## 4. Accès et connexion

### 4.1 Inscription

L'inscription Enterprise suit le même flux que les autres rôles :

1. Accédez à la page d'inscription sur `pieces.ci`
2. Renseignez vos informations (nom, téléphone, email)
3. Vérifiez votre numéro de téléphone par OTP (code SMS)

#### 4. Acceptez le consentement ARTCI (obligatoire)

**Attribution du rôle :** Le rôle ENTERPRISE est attribué par un administrateur de la plateforme. Après votre inscription initiale (rôle MECHANIC par défaut), contactez le support Pièces pour demander l'activation du rôle Enterprise.

## 4.2 Connexion

- ▶ **Méthode :** Connexion par numéro de téléphone + OTP (Supabase Auth)
- ▶ **Session :** Token JWT avec rôle ENTERPRISE inclus
- ▶ **Sécurité :** Toutes les requêtes API nécessitent un token Bearer valide

---

## 5. Consentement ARTCI

Conformément à la **Loi n°2013-450** relative à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire, vous devez donner votre consentement explicite avant d'utiliser la plateforme.

### Ce que vous acceptez

- ▶ Collecte de vos données personnelles (nom, téléphone, email)
- ▶ Traitement des données de votre entreprise et de votre flotte
- ▶ Utilisation de la géolocalisation pour la livraison
- ▶ Partage limité avec les vendeurs et livreurs pour l'exécution des commandes

### Vos droits

- ▶ **Accès :** Consulter toutes vos données à tout moment
- ▶ **Rectification :** Corriger vos informations
- ▶ **Suppression :** Demander l'effacement de vos données
- ▶ **Opposition :** Refuser certains traitements (sauf obligations légales)

Le consentement est enregistré avec horodatage et adresse IP. Il est révoable à tout moment via les paramètres de votre compte.

---

## 6. Le rôle ENTERPRISE dans le système

### 6.1 Schéma de données

Le rôle ENTERPRISE est défini dans le schéma Prisma partagé :

```
enum Role {  
  MECHANIC  
  OWNER  
  SELLER  
  RIDER  
  ADMIN  
  ENTERPRISE    ← Votre rôle  
}
```

Un utilisateur avec le rôle ENTERPRISE a accès à :

- ▶ Toutes les fonctionnalités de base de la plateforme (comme MECHANIC)
- ▶ L'endpoint dédié `/admin/enterprise/members` (stub en v1)

## 6.2 Multi-rôle

Le système Pièces supporte le **multi-rôle**. Un compte Enterprise peut également avoir d'autres rôles :

- ▶ `ENTERPRISE` + `MECHANIC` : Gérer la flotte ET passer des commandes directement
- ▶ `ENTERPRISE` + `OWNER` : Gérer la flotte ET payer des commandes

## 6.3 Label d'interface

Dans l'interface web, le rôle s'affiche comme **"Entreprise"** (français).

# 7. Endpoint API disponible

## GET /admin/enterprise/members

**Description :** Récupère la liste des membres de l'espace entreprise.

| Paramètre   | Valeur                                     |
|-------------|--------------------------------------------|
| URL         | <code>GET /admin/enterprise/members</code> |
| Auth        | Bearer Token (JWT)                         |
| Rôle requis | <code>ENTERPRISE</code>                    |
| Réponse v1  | <code>{ members: [], total: 0 }</code>     |

**Comportement actuel (v1) :**

```
{  
  "members": [],  
  "total": 0  
}
```

L'endpoint vérifie que l'utilisateur authentifié possède bien le rôle ENTERPRISE. Si ce n'est pas le cas, une erreur 403 (Forbidden) est retournée.

#### Tests existants :

- ▶ `returns empty for non-enterprise user` — Vérifie le rejet pour un utilisateur sans rôle ENTERPRISE
- ▶ `returns empty placeholder for enterprise user` — Vérifie le retour stub pour un utilisateur ENTERPRISE

---

## 8. Fonctionnalités actuelles en v1

En v1, un utilisateur Enterprise peut utiliser la plateforme comme n'importe quel autre utilisateur :

### 8.1 Recherche de pièces

- ▶ Recherche textuelle dans le catalogue
- ▶ Recherche par marque et modèle de véhicule
- ▶ Identification par photo (IA Google Gemini)
- ▶ Décodage VIN pour identification précise

### 8.2 Commandes

- ▶ Passer des commandes comme mécanicien (si multi-rôle)
- ▶ Payer des commandes comme propriétaire (si multi-rôle)
- ▶ Consulter l'historique des commandes personnelles

### 8.3 Profil

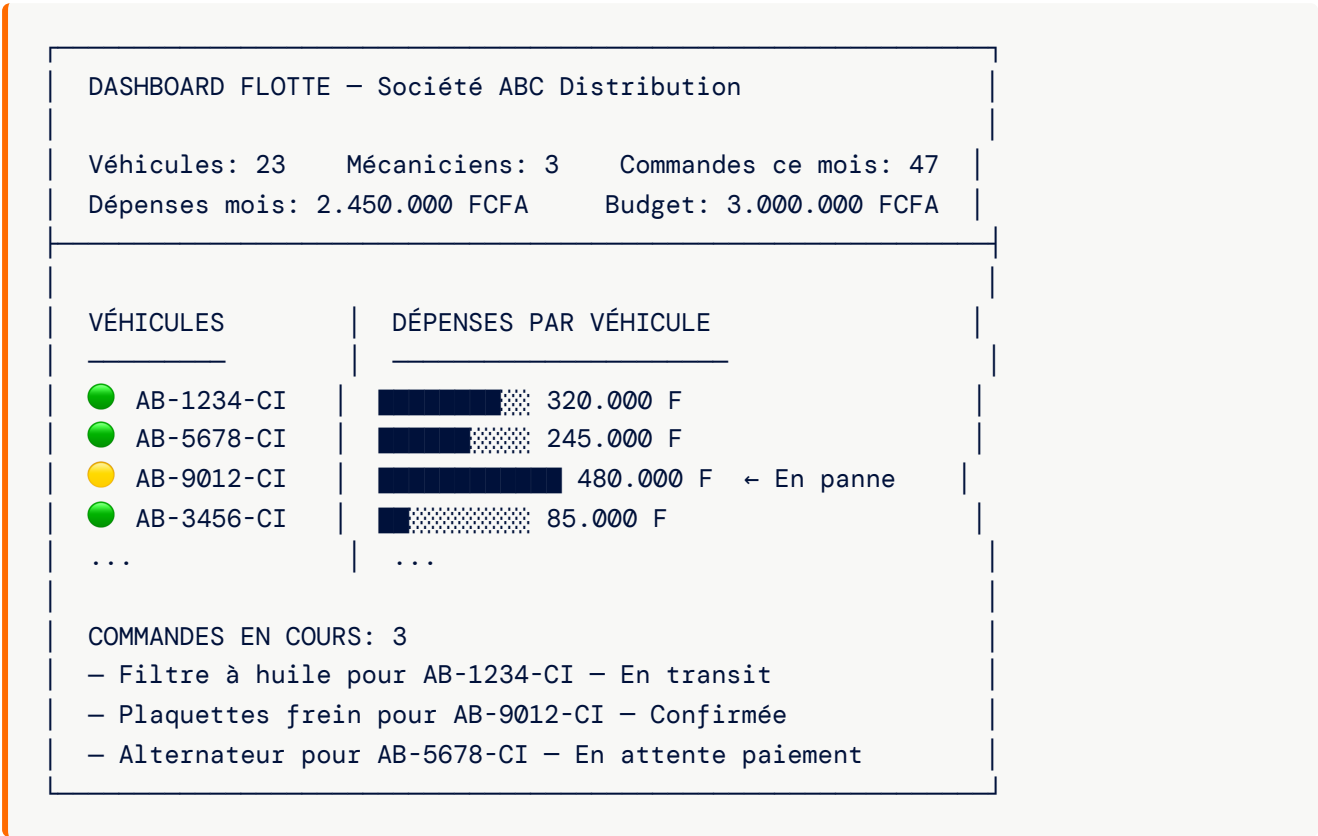
- ▶ Modifier ses informations personnelles
- ▶ Gérer ses préférences de notification
- ▶ Consulter ses rôles actifs

**Limitation v1 :** Il n'y a pas encore de fonctionnalité spécifique Enterprise au-delà du stub endpoint. Les commandes et paiements restent individuels, sans consolidation par entreprise.

# 9. Vision Phase 2 : Dashboard flotte

Le dashboard flotte est la fonctionnalité phare planifiée pour la Phase 2. Référence PRD : **FR28**.

## 9.1 Vue d'ensemble flotte



## 9.2 Fonctionnalités prévues

- ▶ **Vue par véhicule :** Historique complet des pièces commandées, coûts cumulés, fréquence de pannes
- ▶ **Vue par mécanicien :** Commandes passées par chaque mécanicien, volumes, délais
- ▶ **Alertes :** Véhicule avec dépenses anormales, panne récurrente, budget dépassé
- ▶ **Export :** Téléchargement des rapports en format PDF/CSV
- ▶ **Tracking GPS :** Suivi en temps réel des livraisons avec ETA dynamique

## 9.3 SLA et alertes proactives

D'après le journey d'Adjoua dans le PRD :

- ▶ Alerte automatique en cas de dépassement SLA livraison (avant que le client ne contacte le support)
- ▶ Remboursement SLA automatique : retard Express → livraison Standard offerte sur la prochaine commande
- ▶ Notification proactive : "Retard constaté — Votre prochaine livraison Standard offerte."

---

## 10. Vision Phase 2 : Gestion des membres (tenant)

---

Références PRD : **FR32** et **FR33**.

### 10.1 Architecture tenant

L'architecture prévue est un modèle **multi-tenant** :

```
Structure : tenant (entreprise) → members (comptes individuels avec rôles)
```

```
ENTREPRISE ABC DISTRIBUTION
```

- |— Adjoua (Admin Entreprise) – Rôle: ENTERPRISE
- |— Konan (Mécanicien 1) – Rôle: MECHANIC, membre du tenant
- |— Yao (Mécanicien 2) – Rôle: MECHANIC, membre du tenant
- |— Koffi (Mécanicien 3) – Rôle: MECHANIC, membre du tenant

### 10.2 Gestion des invitations

- ▶ **FR32** : Un admin Entreprise peut inviter des membres dans son espace tenant et leur assigner des rôles internes
- ▶ Invitation par numéro de téléphone ou email
- ▶ Rôles internes : Administrateur, Mécanicien, Superviseur, Comptable
- ▶ Acceptation/refus de l'invitation par le membre invité

### 10.3 Contrainte d'appartenance

- ▶ **FR33** : Un compte utilisateur peut appartenir à **au plus un tenant Entreprise** simultanément (v1)
- ▶ Changement de tenant possible après désinscription du précédent
- ▶ Un mécanicien indépendant peut rejoindre une entreprise sans perdre son historique

---

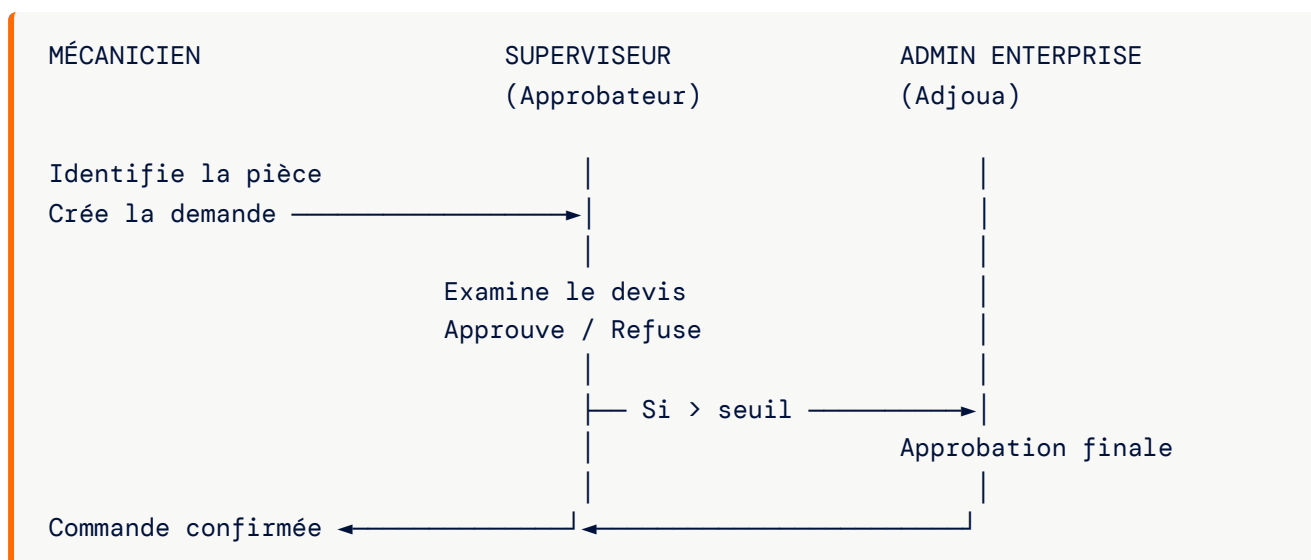
## 11. Vision Phase 2 : Workflow d'approbation

---

### 11.1 Approbation des commandes

Pour les flottes, un workflow d'approbation permet de contrôler les dépenses :





## 11.2 Règles d'approbation

- ▶ **Seuil automatique :** Commandes sous un certain montant (ex: 50.000 FCFA) validées automatiquement
- ▶ **Approbation simple :** Commandes entre 50.000 et 200.000 FCFA — approbation superviseur
- ▶ **Double approbation :** Commandes > 200.000 FCFA — superviseur + admin entreprise

## 12. Vision Phase 2 : Facturation consolidée

### 12.1 Facturation mensuelle

Au lieu de payer chaque commande individuellement, les entreprises pourront opter pour une **facturation mensuelle consolidée** :

- ▶ Relevé mensuel regroupant toutes les commandes de la flotte
- ▶ Ventilation par véhicule et par mécanicien
- ▶ Paiement par virement bancaire ou mobile money
- ▶ Délai de paiement configurable (30/60 jours)

## 12.2 Structure de la facture

FACTURE MENSUELLE – Mars 2026  
Entreprise : ABC Distribution  
Tenant ID : tenant-abc-123

### RÉSUMÉ

---

Total commandes : 47  
Total pièces : 2.150.000 FCFA  
Total livraisons : 300.000 FCFA  
Total HT : 2.450.000 FCFA

### DÉTAIL PAR VÉHICULE

---

AB-1234-CI : 5 commandes – 320.000 FCFA  
AB-5678-CI : 3 commandes – 245.000 FCFA  
AB-9012-CI : 8 commandes – 480.000 FCFA  
... (23 véhicules)

### DÉTAIL PAR MÉCANICIEN

---

Konan : 18 commandes – 890.000 FCFA  
Yao : 15 commandes – 780.000 FCFA  
Koffi : 14 commandes – 780.000 FCFA

---

## 13. Vision Phase 2 : Benchmark flotte

### 13.1 Comparaisons et analyses

Le benchmark flotte permettra de comparer les performances :

- ▶ **Inter-véhicules** : Coût de maintenance moyen par véhicule, fréquence de pannes
- ▶ **Inter-mécaniciens** : Nombre de commandes, délai moyen de réparation, coût moyen
- ▶ **Temporel** : Évolution des dépenses mois par mois, tendances saisonnières
- ▶ **Passeport véhicule** : Historique complet des pannes et réparations pour chaque véhicule

## 13.2 Indicateurs clés (KPIs)

| KPI                          | Description                        | Objectif         |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Coût moyen par véhicule/mois | Dépenses pièces + main d'œuvre     | Réduire de 15%   |
| Taux d'immobilisation        | Jours sans utilisation / mois      | < 5%             |
| Délai moyen de réparation    | De la panne à la remise en service | < 48h            |
| Taux de pièces retournées    | Pièces non conformes / total       | < 3%             |
| Budget restant               | Budget mensuel — dépenses          | Toujours positif |

## 14. Architecture technique prévue

### 14.1 Modèles de données (Phase 2)

Les nouveaux modèles Prisma prévus pour supporter l'espace Enterprise :

```

model Enterprise {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String
  siret       String?   // RCCM en Côte d'Ivoire
  address     String?
  phone       String
  email       String?
  ownerId     String    // L'admin principal (Adjoua)
  owner       User      @relation(fields: [ownerId])
  members     EnterpriseMember[]
  vehicles    Vehicle[]
  budgetLimit Int?      // Budget mensuel en FCFA
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
}

model EnterpriseMember {
  id          String    @id @default(cuid())
  enterpriseId String
  enterprise   Enterprise @relation(fields: [enterpriseId])
  userId       String
  user         User      @relation(fields: [userId])
  role         String    // ADMIN, SUPERVISOR, MECHANIC, ACCOUNTANT
  invitedAt    DateTime @default(now())
  acceptedAt   DateTime?
  status       String    // PENDING, ACTIVE, REVOKED
}

model Vehicle {
  id          String    @id @default(cuid())
  enterpriseId String
  enterprise   Enterprise @relation(fields: [enterpriseId])
  plate       String    // Immatriculation
  brand       String
  model       String
  year        Int?
  vin         String?
  status      String    // ACTIVE, MAINTENANCE, RETIRED
}

```

## 14.2 Nouveaux endpoints API prévus

| Méthode | Endpoint                          | Description                |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| POST    | /entreprise                       | Créer un espace entreprise |
| GET     | /entreprise/:id                   | Détails de l'entreprise    |
| PUT     | /entreprise/:id                   | Modifier l'entreprise      |
| POST    | /entreprise/:id/members           | Inviter un membre          |
| DELETE  | /entreprise/:id/members/:memberId | Révoquer un membre         |
| GET     | /entreprise/:id/vehicles          | Liste des véhicules        |
| POST    | /entreprise/:id/vehicles          | Ajouter un véhicule        |
| GET     | /entreprise/:id/dashboard         | Dashboard consolidé        |
| GET     | /entreprise/:id/invoices          | Factures mensuelles        |
| GET     | /entreprise/:id/reports           | Rapports et benchmark      |

## 15. Exigences fonctionnelles (PRD)

Les exigences fonctionnelles du PRD liées au rôle Enterprise :

### FR28 — Dashboard flotte

*Le gestionnaire de flotte Enterprise peut visualiser les commandes et dépenses consolidées par véhicule et par mécanicien.*

- ▶ **Priorité :** Phase 2
- ▶ **Critères d'acceptation :**
  - Vue consolidée des commandes par véhicule
  - Vue consolidée des dépenses par mécanicien
  - Filtres par période, véhicule, mécanicien
  - Export des données

### FR32 — Gestion des membres tenant

*Un admin Enterprise peut inviter des membres dans son espace tenant et leur assigner des rôles internes.*

- ▶ **Priorité** : Phase 2
- ▶ **Critères d'acceptation** :
  - Invitation par téléphone ou email
  - Attribution de rôles internes (admin, superviseur, mécanicien, comptable)
  - Acceptation/refus par le membre invité
  - Révocation possible par l'admin

## FR33 — Contrainte tenant unique

*Un compte utilisateur peut appartenir à au plus un tenant Enterprise simultanément (v1).*

- ▶ **Priorité** : Phase 2 (contrainte)
- ▶ **Critères d'acceptation** :
  - Vérification à l'invitation : rejet si déjà membre d'un tenant
  - Possibilité de quitter un tenant pour en rejoindre un autre
  - Historique personnel conservé lors du changement

## 16. FAQ entreprise

### Q : Comment obtenir le rôle Enterprise ?

**R** : En v1, le rôle ENTERPRISE est attribué manuellement par un administrateur Pièces. Inscrivez-vous normalement puis contactez le support pour demander l'activation. L'objectif au lancement est de signer **5 entreprises avec flotte**.

### Q : Puis-je utiliser Pièces comme une entreprise dès maintenant ?

**R** : Oui. Vos mécaniciens peuvent utiliser Pièces individuellement dès aujourd'hui. Le rôle Enterprise en v1 est une structure préparatoire — vos commandes seront passées de manière individuelle par chaque mécanicien. La consolidation au niveau flotte arrivera en Phase 2.

### Q : Quand les fonctionnalités Enterprise complètes seront-elles disponibles ?

**R** : Le dashboard flotte, la gestion des membres et la facturation consolidée sont planifiés pour la **Phase 2** de Pièces. Aucune date précise n'a été communiquée.

### Q : Mes mécaniciens perdront-ils leur historique en rejoignant mon entreprise ?

**R** : Non. Lorsqu'un mécanicien rejoint votre espace Enterprise en Phase 2, son historique personnel de commandes est conservé. Seules les nouvelles commandes seront visibles dans le dashboard flotte.

### Q : Y a-t-il un nombre maximum de véhicules ou de membres ?

R : Aucune limite technique n'est prévue en Phase 2. La tarification pourra varier selon la taille de la flotte (nombre de véhicules et de membres actifs).

### Q : Le paiement groupé est-il disponible ?

R : Pas en v1. Chaque commande est payée individuellement (Orange Money, MTN, Wave ou espèces). La facturation mensuelle consolidée est prévue pour la Phase 2.

### Q : Comment fonctionne le paiement pour les entreprises ?

R : En v1, le paiement fonctionne de la même manière que pour les autres utilisateurs : le règlement se fait en ligne à la commande ou au livreur à la remise, aucun fonds n'est bloqué, et le vendeur est payé dès l'encaissement. Aucune pièce n'est remise sans être payée. En Phase 2, un processus de vérification supplémentaire sera ajouté pour les commandes à approbation.

### Q : Que se passe-t-il en cas de litige sur une commande de la flotte ?

R : En v1, les litiges sont gérés individuellement par le mécanicien qui a passé la commande. En Phase 2, l'admin Enterprise pourra suivre et intervenir dans les litiges concernant les commandes de sa flotte.

## Référence rapide

| Élément            | Détail                                       |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Rôle système       | ENTERPRISE                                   |
| Label UI           | "Entreprise"                                 |
| Endpoint v1        | GET /admin/enterprise/members                |
| Réponse v1         | { members: [], total: 0 }                    |
| Auth               | Bearer Token JWT + requireRole('ENTERPRISE') |
| Phase actuelle     | v1 — Stub préparatoire                       |
| Phase cible        | Phase 2 — Dashboard flotte complet           |
| PRD références     | FR28, FR32, FR33                             |
| Persona            | Adjoua, 38 ans, 23 véhicules, 3 mécaniciens  |
| Objectif lancement | 5 entreprises signées                        |